

D.gov

2024-3호

해외동향



Issue

스코틀랜드 정부, 국가 디지털 전략 추진 성과 보고서 발표

토니블레어 글로벌변화연구소, 인공지능 발전에 따른 공공 부문 변화 연구 보고서 발표

구글(Google), 공공 부문 사이버 보안 강화를 위한 조치 방안 제시

영국, 새로운 '디지털 및 정보전략(Digital and Information Strategy)' 발표

News

지자체·도시 정부의 AI 및 디지털 기술 활용 사례 외 10건



CONTENTS

01 Issue

- 스코틀랜드 정부, 국가 디지털 전략 추진 성과 보고서 발표 _ 3
- 토니블레어 글로벌변화연구소, 인공지능 발전에 따른 공공 부문 변화 연구 보고서 발표 _ 11
- 구글(Google), 공공 부문 사이버 보안 강화를 위한 조치 방안 제시 _ 19
- 영국, 새로운 '디지털 및 정보전략(Digital and Information Strategy)' 발표 _ 21

02 News

- 지자체·도시 정부의 AI 및 디지털 기술 활용 사례 _ 26
- 가트너, 2024년 주요 정부 기술 트렌드 발표 _ 30
- 뉴질랜드, 모바일 운전 면허 시범 서비스 개시 _ 32
- 인도네시아, INA Digital 플랫폼 출범 _ 33
- EU, eIDAS 2.0 출범: 국가 디지털 신원 지갑을 출시한 벨기에 _ 34
- 케냐, 마이샤 난바 디지털 신분증 현황 및 도전 과제 _ 35
- 일본 OneHR,일본 지자체의 디지털 전환 모범 사례 소개 _ 36
- 영국, 지역 공공 서비스의 회복탄력성과 비용 효율성을 위한 디지털 혁신 추진 _ 39
- 캘리포니아, 일부 정부 기능에 AI 도입 _ 41
- 마이크로소프트, 미국 정보기관 대상 인터넷 분리 기반 생성형 AI 제공 _ 42
- NASCIO의 Midyear 2024 컨퍼런스 요약 _ 43

ISSUE

①

스코틀랜드 정부, 국가 디지털 전략 추진 성과
보고서 발표

Reading Point

- 스코틀랜드 정부는 '21년부터 추진해 온 국가 디지털 전략에 대한 경과보고서¹⁾를 통해 △사람과 장소 △강력한 디지털 경제 △디지털 정부의 3대 목표별 주요 성과를 소개
- 디지털 정부 및 서비스 분야에서는 중앙-지방정부 간 협력하에 △디지털 ID 플랫폼, △정부 결제 플랫폼, △공공 클라우드 운영 서비스로 구성된 공동 디지털 플랫폼을 중심으로 다양한 성과를 창출

I

개요

- 스코틀랜드 정부는 2021년부터 추진해 온 국가 디지털 전략에 대한 경과보고서^{*}를 발표
 - 경과보고서는 스코틀랜드 정부가 스코틀랜드 지방자치단체협약(COSLA, Convention of Scottish Local Authorities) 및 스코틀랜드 지방정부 디지털 사무국(Digital Office for Scottish Local Government)과 공동으로 작성
- 이 전략은 데이터를 기반으로 정부 서비스를 개선하고 효율성을 높이며, 윤리적이고 사용자 중심적인 디지털 기술 설계를 지향하며 △사람과 장소 △강력한 디지털 경제 △디지털 정부 및 서비스의 3대 상위 목표를 제시

〈 스코틀랜드 국가 디지털 전략 3대 목표 〉

3대 목표	주요 내용
사람과 장소	모든 기업과 사람들이 양질의 연결에 액세스할 수 있어야 하며, 디지털 기술을 사용할 수 있는 기술과 자신감을 갖추고 디지털 기술이 윤리적인 방식으로 사용된다는 확신을 가질 수 있어야 함
강력한 디지털 경제	모든 기업에 대해 디지털 비즈니스 실행 지원 및 디지털 기술 부문 지원
디지털 정부 및 서비스	공공 서비스 조직의 문화를 변화시켜 탄력적이고 접근이 가능하며 사용하기 쉬운 디지털 서비스를 제공하도록 지원

1) COSLA & Scottish Government(2024.5), A Changing Nation – how Scotland will thrive in a digital world: progress report 2021–2024

- 이하에서는 위 3대 상위 목표 중 '디지털 정부 및 서비스' 목표 달성을 위해 추진 중인 공통 디지털 플랫폼 접근법과 '24년 상반기까지의 주요 성과를 중심으로 경과보고서의 내용을 정리하고자 함
 - 동 전략은 공공부문 전반에 걸쳐 디지털 전환이 가속화되고 있던 코로나19 시기에 발표되었으나, 이후 대내외적 경제 환경 회복 과정이 장기화되고 글로벌 원자재 및 에너지 가격 상승 등으로 인해 국가 재정 측면에서 제약적 요소가 있다는 점이 고려되어야 함을 언급

II 디지털 정부 및 서비스: 공통 디지털 플랫폼

1 배경 및 개요

- (배경) 정부 공통의 디지털 플랫폼은 공공부문 전반에 걸친 협업을 통해 디지털 공공 서비스를 제공함으로써 향상된 가치를 제공
 - 기존의 공공 서비스 설계는 문제별로 맞춤형 솔루션을 개발하는 관행으로 인해 데이터 공유 및 서비스 제공의 문제를 악화시키며 정부 부처 시스템의 사일로화를 초래
- (개요) 스코틀랜드 중앙 정부는 '21년 지방정부와 협력하여 공공부문 전체에서 쉽게 재사용하고 배포하기 위한 공통 디지털 플랫폼(Common Digital Platforms) 공동 개발을 천명
 - 이러한 접근 방식은 중복 투자 및 운영비용 절감, 고객 경험 개선, 사이버 방어에 대한 집중적 투자를 통한 복원력 향상 및 혁신을 앞당길 수 있음
 - 이에 따라 스코틀랜드 정부는 △디지털 ID 플랫폼, △정부 결제 플랫폼, △공공 클라우드 운영 서비스 세 가지 플랫폼 개발에 바로 착수

2 주요 이네이블러(enabler) 프로젝트

- 중앙 정부는 공통 디지털 플랫폼 개발을 위해 필요한 몇 가지 프로젝트*를 인식

* 디지털 지원 허브, 스코틀랜드 디지털 아카데미, 데이터 활용 기반 개선, 정부 주도 시민 참여 엑셀러레이터, 디지털 공공 서비스 보안 강화

- ① **(디지털 지원 허브, Digital Support Hub)** 조직의 디지털 혁신 지원을 위해 고품질 지침과 도구에 액세스할 수 있는 단일 접점 필요
- ② **(스코틀랜드 디지털 아카데미, Scottish Digital Academy)** 서비스 디자인, AI, 클라우드, 데이터 등 다양한 주제를 다루는 과정 중심의 디지털 리더십 및 숙련된 디지털 인력 양성
 - 서비스 설계를 위한 스코틀랜드 접근법(Scottish Approach to Service Design)을 도입함으로써, 조직 관점이 아닌 사용자의 요구를 중심으로 서비스를 재설계
 - 서비스 접근성 향상과 시민들의 공공 서비스 설계 참여 권한 부여
- ③ **(데이터 활용 기반 개선)** 데이터 탐색을 용이하게 할 뿐 아니라 데이터 표준화 추진, 조직들과의 협력 등을 통해 데이터 재사용성을 개선하며 조직 역량을 강화
 - 데이터의 투명성과 신뢰도를 높이고, 지역사회가 자신들에게 영향을 미치는 서비스에 관한 결정 권한을 시민에게 부여하며 혁신을 촉진
- ④ **(정부 주도 시민 참여 액셀러레이터)** 디지털 공공 서비스 개발을 위한 세계 최초의 정부 운영 액셀러레이터인 CivTech 추진
 - 공공부문의 기술 사용 방식 혁신과 지속가능성을 촉진하고 도전과제와 아이디어를 시민들과 공유함으로써 혁신적인 솔루션 공동 개발 노력 강화
- ⑤ **(디지털 공공 서비스 보안 강화)** 개인정보, 무결성 및 가용성 보장 노력 강화하기 위해 공공기관의 사이버 복원력 체계 평가 방식에 대한 일관성을 유지
 - 사이버보안 측면의 강점과 약점을 파악하며, 높은 수준의 복원력 달성 방안과 달성 여부에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 것을 목표로 설정

III 국가 디지털 전략 주요 성과

1 공통 디지털 플랫폼

① 디지털 ID 플랫폼

- (ScotAccount) 스코틀랜드 정부가 개발한 업계 표준 기반의 사용자 친화적인 디지털 ID 확인 및 로그인 서비스
 - 디지털 ID 인증은 공공 서비스 제공과 사기 및 신원 도용 방지를 위해 필요한 요소이며, 업계 표준 준수를 통해 향후 영국 정부 서비스 및 유럽 신원 지갑과의 상호 운용성에 대비
 - '23년 2월에 출시되어 스코틀랜드 정보공개청(Disclosure Scotland)을 통해 운영되고 있으며, 2024~25년에 걸쳐 공공 서비스 범위를 확대할 예정
 - 현재 왕립검찰청(Crown Office and Procurator Fiscal Service)을 통해 추가적인 시범 서비스를 진행 중
 - Mysafe 기능을 통해 사용자는 향후 재사용을 위해 검증된 개인정보를 저장
- (Myaccount) 지방정부가 운영 중인 ID 인증 및 확인 서비스로, 다양한 조직의 필요와 요구사항에 따라 응용할 수 있으며, 시민 서비스에 포함된 개인정보의 민감도에 따라 차등적인 인증 절차를 적용
 - Myaccount는 현재 240만 개의 계정이 등록되어 있으며, 32개 지자체를 포함하여 40개 기관의 92개 서비스가 통합적으로 운영
 - Myaccount는 중앙 정부 서비스인 부모 포털(parentalportal.scot)과 공공 서비스용 스마트카드 포털(getyournec.scot)과도 연동

② 정부 결제 플랫폼

- (ScotPayments) 공공부문 파트너와의 협업으로 공공부문 전반의 결제 프로세스를 재편하기 위한 플랫폼
 - 사기 방지를 강화하기 위해 수취인 확인(Confirmation of Payee) 기능을 구현하는 등 서비스에 대한 개선 작업을 지속적으로 진행

- 최소 기능 서비스(Minimum Viable Service)²⁾로 운영되고 있으며, 수작업을 줄이고 사기 및 오류의 위험을 완화하기 위해 자동화된 기능을 사용하여 2,200만 파운드 이상의 결제 건을 효율적으로 처리
- ScotPayments 플랫폼은 결제 프로세스를 간소화하고 시스템 다운타임을 줄이며 처리 속도를 높이고 수작업 단계를 줄여 오류를 최소화함으로써 향후 10년 동안 상당한 비용을 절감할 수 있을 것으로 기대

③ 클라우드 플랫폼

- (The Cloud Platform Service) '24년 4월부터 공식 제공되기 시작했으며, 정부 및 시민 행정서비스의 성능과 보안 요구사항을 충족할 것으로 기대
 - 스코틀랜드 정부와 공공부문 조직은 정부 및 업계 표준에 따라 시스템/워크로드를 효과적으로 호스팅할 수 있도록 안전하며 저렴한 가격의 클라우드 액세스를 지원

④ 기타

- 이외 지방정부의 공통 디지털 플랫폼 도입 촉진을 위해 공공부문 온라인 채용 서비스인 MyJobScotland, 스코틀랜드 전역의 주소와 거리 기록을 제공하는 OneScotland Gazetteer, 디지털 원격진료로의 전환을 지원하는 공유 경보 수신 센터(Shared Alarm Receiving Centre) 솔루션 등이 개발·적용 중

〈 주요 성과: 스코틀랜드 공통 디지털 플랫폼 〉

- 현재 11개 공공부문 조직에서 클라우드 플랫폼 서비스를 활용
- 결제 서비스를 위한 최소 기능 서비스(Minimum Viable Service)는 '25년 출시를 목표로 함
- 지방정부의 'myaccount'는 240만 개의 계정이 등록되어 40개 기관에서 사용 중

2) 사용자들에게 최소한의 핵심 기능만 제공하여 서비스나 제품에 대한 아이디어를 검증하고, 사업성을 증명하기 위한 테스트 프로젝트

② 조직의 혁신 지원

- (디지털 지원 허브, The Digital Support Hub) 공공부문 조직의 디지털 혁신을 지원하기 위한 다양한 지침, 문서, 사례 연구 및 리소스를 원스톱으로 제공
 - 스코틀랜드 지방정부 디지털 사무국(Digital Office for Scottish Local Government)은 공통 디지털 자원 목록을 통해 리더십, 기술, 서비스 디자인, 사이버보안 관련 사례 연구, 청사진 및 지침 등을 개발하고 배포
 - (디지털 프로그램, The Digital Programme) 공공부문 전반에 걸친 시스템 관점에서 디지털 기반의 새로운 정부 운영 모델과 업무 방식을 도입하기 위한 이니셔티브
 - 심리스(seamless)한 디지털 서비스 구축 지침, 실시간 공유 데이터 저장소, 디지털 서비스의 지속적인 개선 등을 주요 구성요소로 함
 - △지속가능성 △보안 △사용자 중심적 설계가 이 프로그램의 핵심 가치
 - 하위 프로젝트의 하나인 Gov.scot은 디지털 스코틀랜드 서비스 표준 기반의 디지털 스코틀랜드 서비스 매뉴얼(Digital Scotland Service Manual)*을 제공
- * 디지털 서비스 설계 시 준수해야 할 명확한 원칙 제공이 가능하도록 하는 다양한 주제에 대한 지침

③ 공공부문의 디지털 기술 및 역량 강화

- (스코틀랜드 디지털 아카데미, Scottish Digital Academy) 현재 350개 공공 및 제3섹터 조직³⁾ 등에서 14,000명 이상의 사람들에게 디지털 교육 서비스를 제공 중
 - 데이터, 사이버, 클라우드, 서비스 디자인, 애자일 등 다양한 주제의 과정을 제공
 - 업무 영향과 가치 측정법에 대한 아카데미 자체 접근 방식을 웹사이트⁴⁾상에서 게시
 - 스코틀랜드 디지털 아카데미는 스코틀랜드 지방정부 디지털 사무국과 협력하여 학습 서비스를 제공 중

3) 공공이나 민간 기업(영리 사기업)에 속하지 않고 구조와 목적이 다른 다양한 조직을 포괄하는 용어로, 비정부 또는 비영리 조직 등을 의미

4) <https://digitalacademy.gov.scot/quality-and-standards/>

〈 주요 성과: 스코틀랜드 디지털 아카데미 〉

- 전문 교육 프로그램 제공 77% 증가
- 299명의 공공/제3섹터 고위층에게 전문 AI 교육 제공
- 2023년 11월에 도입된 이후 공무원들이 439회 이상 AI 학습 이용

4 데이터

- 현재 공공부문 전반에서 AI와 심리스한 공공 서비스 개발 및 인구 조사를 위해 지속 가능한 데이터 재사용 로드맵 수립과 관련된 1년 기간의 발굴(Discovery) 단계가 진행 중
- 스코틀랜드 정부는 데이터 성숙 프로그램(The Data Maturity Programme)의 일환으로 공공부문 조직에 대한 데이터 성숙도 평가 및 활용 현황 파악을 위한 데이터 트랜스포메이션 프레임워크(The Data Transformation Framework, DTF)를 개발·적용
 - 이 프로그램을 통해 스코틀랜드 정부는 리더십, 전략, 거버넌스 및 데이터 발굴 등의 데이터 '기반(foundation)'을 다지고 있는 가운데, 17개 조직이 데이터 성숙도 평가를 완료했으며, '24년 6월까지 17개 조직이 추가로 완료할 예정

〈 주요 성과: 데이터 활용 방식 기반 개선 〉

- 공공데이터 개방 촉진을 위해 데이터 표준 및 오픈 데이터(Data Standards and Open Data) 실행 커뮤니티를 설립
 - 약 290명의 회원이 조언과 지원을 구하고, 모범 사례를 공유하며, 공통 과제에 대한 해결책을 찾고, 혁신을 강화할 수 있는 플랫폼 기능 수행
- 스코틀랜드의 공식 통계 플랫폼인 statistics.gov.scot은 최고 수준의 개방성을 지원하는 300개의 무료 무제한 데이터세트를 제공
- 공공데이터를 쉽게 찾기 위한 데이터 검색 도구인 Find.Data.Gov.Scot 출시
 - CivTech 챌린지를 통해 개발된 베타 버전은 간단한 검색어를 통해 숨겨진 데이터세트를 발견하고, 데이터 제공자에게 피드백을 제공하며, 사용자에게 적합한 데이터세트를 추천

5 신기술과 혁신

- (공공부문 프로세스 자동화 탁월성센터, The Public Sector Centre of Excellence for Process Automation) 로봇 프로세스 자동화, 머신러닝, 생성형 AI 등 다양한 기능을 사용하여 AI 기반 자동화를 제공
 - 현재 스코틀랜드 사회보장국, 스코틀랜드 공적연금청, 스코틀랜드 장학청 등 스코틀랜드 정부와 공공부문 기관에 70개 이상의 자동화 프로그램을 제공
- (풀 비즈니스 케이스, 2022-2026 Full Business Case*) CivTech의 공공부문 문제 해결을 위한 솔루션 개발 프로젝트로, '26년까지 최대 4,600만 파운드를 할당받음
 - * CivTech 프로그램의 전략적 비전과 자금 배분에 대한 개요 문서
 - 정부는 비즈니스 케이스를 통해 스코틀랜드 정부 기술 클러스터(Scottish GovTech Cluster)를 설립 및 개발을 추진하며 파트너십과 자원을 육성하고 정부 기술(Scottish GovTech) 이니셔티브를 촉진할 예정

ISSUE

②

토니블레어 글로벌변화연구소, 인공지능(AI) 발전에 따른 공공 부문 변화 연구 보고서 발표⁵⁾

Reading Point

- AI 도입에 따른 공공 부문 업무와 시민 참여의 변화, 공무원 생산성 강화 등을 분석
- AI를 활용한 공공 서비스의 변화를 단기(2024년)부터 장기(2030년)에 이르기까지 전망하고, 정부 차원의 권장 사항을 제시

I

개요

- AI는 민간 부문을 중심으로 투자가 이루어지면서 빠르게 발전하고 있으며, 사회적으로 광범위하고 방대한 규모로 변화가 발생할 것으로 예상됨
- 산업혁명, 컴퓨터 개발 이후 시민, 경제 등을 운영하는 정부의 역할이 확대되어 온 가운데, 공공 부문의 업무 규모와 복잡성도 점증
 - 공공 영역은 서비스 수준을 유지하는 비용 또한 증가하면서 업무 지연, 서비스 품질 저하 등 악순환이 발생하기도 함
- 토니블레어 글로벌 변화 연구소에서 발간한 본 보고서는 공공 부문에서 AI를 채택함으로써 공공 업무의 품질 향상, 속도 개선, 비용 절감이 가능할 것으로 분석
 - 영국 정부는 AI를 통해 공공 부문 업무의 최대 3분의 1이 개선 가능할 것으로 예상하며, 토니블레어 글로벌변화연구소는 영국 정부가 AI를 수용함으로써 매년 400억 파운드까지 절감할 수 있다고 추정

5) TONY BLAIR INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE(2024.5), Governing in the Age of AI:: A New Model to Transform the State

II

AI를 통한 정부 업무의 변화

- **(미완 업무 해결)** 보건 서비스, 법원 업무, 여권 신청 등 공공 서비스 수요 대비 처리 인력이 충분하지 않아 밀린 업무(Backlog)와 같은 현상이 발생하는 가운데, 미완 업무와 사례 조사 등에 AI를 활용함으로써 효과적으로 해결할 수 있을 것으로 기대
 - 밀린 업무들은 신속하게 처리하기 어려울 수 있는데, 미완 업무 처리 압력은 기존 직원들의 사기를 떨어뜨리고 신규 인력들의 생산성이 저하되어 업무 처리가 더욱 둔화될 수 있음
 - 의료 분야에서는 웨일즈의 하이웰 다 대학(Hywel Dda University) 보건부에서 6개월 동안 AI를 사용해 퇴원 지연을 35%나 줄였으며, 세라(Cera)⁶⁾는 입원 위험을 정확하게 예측함으로써 간병인이 사용하는 환자의 입원을 52% 감축
 - AI 시스템은 데이터 분류 자동화, 관련성이 가장 높은 증거 분석을 통해 범죄 분석가들이 새로운 범죄 사건을 처리하는 데 도움을 주기도 하고 상당한 양의 의뢰를 처리하는 시간을 줄이며 생산성을 획기적으로 개선하고 있음
- **(행정업무 소요 시간 단축)** 반복적 업무, 회의 자료 요약, 서류 검토 등 일선 공공 부문 근로자들은 행정업무에 많은 시간을 할애하고 있는 상황에서, AI 시스템은 많은 시간이 소요되거나 반복되는 작업을 효율화하는 데 도움을 줌
 - 현재 영국의 전임 교사들은 주당 52시간 근로 중 수업 계획에 7~8시간, 채점에 6~7시간 가량을 소요하고 있으나, 생성형 AI를 통해 초과 근무를 절약하게 됨
 - 영국 국가감사원(National Audit Office, NAO)은 정부 내 일상 업무의 최소 3분의 1이 AI로 대체될 수 있으며 비용으로 환산 시 연간 약 580억 파운드에 달할 것으로 추정
 - AI는 단순 반복 업무를 줄임으로써 공무원의 과중한 업무량을 감소시키고 채용 부족, 직무 불만족 등의 문제를 해소하여 공무원들이 보다 전문적인 업무에 집중하는 방향으로 변화할 것으로 예상

6) 2016년 11월 영국에서 출시된 Cera는 머신러닝을 기반으로 한 가정용 의료 서비스로 간병인이 환자의 상태를 모니터링하고 상태 변화를 예측 및 예방하며 입원을 줄이고 집에서 건강 상태를 유지할 수 있도록 도와줌 (출처: Cera Care 홈페이지)

- **(의사결정 지원)** 빈번한 인사이동과 같은 구조적 요인으로 인한 장기적 계획의 부재 심화, 서비스 속도 저하, 투자 부족 등의 문제에 AI를 통해 민첩하게 대응할 수 있음
 - AI는 조정력과 의사결정 향상, 피드백 가속화, 정확하고 포괄적인 분석력을 제공하여 정부 내 의사결정자들이 복잡한 시스템의 모델링, 실시간 정책 평가, 국민 의견 이해 등을 가능하게 함
 - 정책 입안자들에게 시민의 의견을 제공하는 사회연구 기업 베리언(Verian)은 대규모 연구를 위해 생성형 AI를 활용하고 있으며, 효율성을 약 7배 증가시킴
 - 또한 AI를 통해 실시간으로 정책 영향을 관찰하고 수정하는 등 새로운 정책을 설계하고 테스트하는 방식을 변화시키고 있음

III

AI 활용에 따른 공공 서비스의 변화 모습 전망

1 AI를 통한 정부와 시민 참여의 변화

- **(2024년: 현재 AI를 통해 구현 가능한 서비스)** 전 세계적으로 많은 정부에서 시민들이 이용하는 정부 서비스 이용 어려움과 비용을 낮추고, 접근성을 완화하는 데 AI를 활용 중
 - ① 공공 정보에 대한 접근 효율화
 - 시민에게 공공 서비스 접근 방법을 생성형 AI를 활용하여 다양한 형식과 언어, 새로운 채널을 통해 개인화된 정보 서비스를 제공*
 - * 한국의 '서울톡'은 챗봇을 통해 도시 행정 및 서비스와 관련한 문의 및 불만 사항을 관리
 - ② 거래 공공 서비스 자동화
 - AI 분석을 통한 개인 정보의 안전한 식별과 확인 등을 통해 조세 징수와 같은 서비스의 속도를 향상*
 - * 포르투갈의 '사회적 에너지 요금체계 자동화'가 안전하게 연결된 정부와 에너지 회사 데이터를 통해 사회적 에너지 요금체계를 적용할 수 있는 시민을 식별하고 자동으로 등록
 - ③ 서비스 접근의 불공정성 방지
 - 공공 서비스의 디지털화는 디지털 격차 문제를 야기하기도 했으나, AI가 서비스의 편향성과 원인 등을 파악하여 문제를 개선하도록 함*
 - * 인도의 즉시결제 시스템에 음성 결제 기술이 추가되면서 금융 포용성을 높여가고 있음

- **(2030년: 모든 국민을 위한 디지털 공공 비서)** 2030년까지 모든 국민은 ‘디지털 공공 비서 (Digital Public Assistant, DPA)’ 접근이 가능할 것으로 예상하며, DPA는 지능적으로 서비스를 제안할 뿐만 아니라 결제 과정 간소화, 정확하고 간단한 최신 정보 제공이 가능
- ※ 시민들은 DPA를 통해 알림, 자격 등 개인화된 공공 서비스를 실시간으로 제공받을 수 있으며, 정부 서비스와의 상호작용을 안전하고 신뢰할 수 있다고 받아들일 수 있음

① 신청, 심사 관련 서비스

- 2030년까지 DPA가 정부 서비스 전반에 확장됨에 따라 특정 공공 서비스의 신청 자격, 지원서 승인 가능성, 진행 상황 등을 추적하고 적합한 공무원을 배정할 수 있을 것을 예상

② 정부 금융거래 관련 서비스

- 금융 거래 단순화를 통해 안전하고 사용자 친화적인 금융 관련 공공 서비스를 이용할 수 있을 것이며, 정부 지원 등에 대한 개인화된 조언까지 받을 수 있을 것으로 기대*
- * 에너지 사용 데이터를 통해 에너지 절약 방법이나 정부 지원 정보를 제공받을 수 있음

③ 정보 서비스

- 생성형 AI 기술을 통해 정부의 정보 접근 방식이 개선되어 사용자 상황에 적절한 최신 정보를 명확하게 설명 들을 수 있을 것으로 전망*
- * 연금 수급 연령에 영향을 미치는 정책 변화에 대한 정보 등 파악 가능

〈 DPA 설계에 필요한 요소 〉

- 최근의 한 설문조사에 따르면 영국 시민의 84%는 사전 예방적인 공공 서비스를 선호하고 93%는 이러한 목적을 위해 개인 데이터를 공유하는 것에 동의. 그러나 일부 시민들은 데이터 통제 수준과 개인 정보 보호 등에 대한 우려도 상존
- 이에 따라 DPA는 PEARS(예측 가능성, 설명 가능성, 책임성, 가역성, 민감성) 요소 구현을 통해 프라이버시 우려를 완화하도록 설계되어야 함
 - 예측 가능성(Predictability): 사용자는 다음 단계, 예상 결과 및 모든 조치의 의미에 대한 명확하고 선제적인 정보를 통해 항상 무엇을 기대해야 하는지 미리 알아야 함
 - 설명 가능성(Explainability): 사용자는 특정 결정과 결정 이유에 대해 항상 즉시 설명받을 수 있어야 하며, 시민의 데이터를 사용하는 것은 투명하게 기록되어야 함
 - 책임성(Accountability): AI를 통한 자동화 여부를 떠나 모든 결정에는 책임이 있는 관계자가 존재해야 함
 - 가역성(Reversibility): 시스템은 오류를 최소화하고 신속하게 수정할 수 있도록 설계되어야 함
 - 민감성(Sensitivity): 민감한 개인적 특성과 관련 있는 사례의 경우 신중하게 다루어져야 함

② AI를 활용한 공무원의 생산성 강화

- **(2024년: 현재 AI를 통해 구현 가능한 서비스)** OECD 생성형 AI 기술은 코딩이 가능하며 기계학습 모델과 함께 공공 부문의 생산성을 향상할 수 있음

※ McKinsey는 AI 관련 신기술로 정부 생산성 12% 향상 및 글로벌 GDP 1.2% 증가를 예측

① 공공 서비스 수요 예측

- 지능형 기술은 운영 관리자가 서비스 수요 패턴을 정확하게 예측하고 서비스 처리량을 늘리기 위해 기술 및 인력 등을 최적화할 수 있도록 함*

* 영국 하이웰 다 대학 보건위원회는 병동 관리자가 병상 할당을 최적화하고 퇴원 일자를 정확하게 예측할 수 있는 기술을 통해 자연 퇴원을 35% 줄이는 등 효과적으로 병상을 운영

② 업무 우선순위 지정 및 분류 속도 향상

- AI를 통해 반복 작업의 효율성과 속도를 높여 복잡도가 높거나 영향력이 큰 사례를 면밀히 조사하는 고부가가치 업무에 공무원의 주의를 집중할 수 있음*

* 국가범죄수사국 수사관들은 정보 분류를 자동화하고 각 사건에서 가장 관련성이 높은 증거를 제공함으로써 사건 처리 시간을 90%가량 단축

③ 조사 및 분석 역량 강화

- 실시간 데이터 스트림(stream)에 AI를 배치하여 데이터 식별 및 분석 속도를 가속화하고 예측 분석을 강화*

* 정부 간 허위 정보 대응 데이터 플랫폼 운영을 통해 담당 분석가는 공개된 데이터를 신속하게 분석하고 허위 정보와 위협을 식별할 수 있음

- **(2030년: 종합적인 AI 지원팀)** 공무원들은 사례 분석 작업에서 데이터 공유 및 조달에 이르기까지, 광범위한 AI 지원 도구 통합 플랫폼인 'AI 지원팀(Multidisciplinary AI Support Team, MAST)'을 통해 생산성을 향상시킬 수 있음

※ 공무원들은 최첨단 기술을 디지털 동료로 두고 단순 반복 업무를 자동화하여, 전문적인 업무에 집중

① 업무 부하 관리

- 2030년까지 대부분의 종이 문서가 디지털화되고 이미지 인식 기술이 발전하면서 공공 기관 업무의 상당 부분이 자동화될 전망

- AI는 공공 서비스의 대규모 자동화를 지원할 수 있으며, 복잡한 민원의 효율적 판단과 처리가 가능해짐으로써 신속하고 개인화된 방식으로 공공 업무를 수행할 수 있게 됨

② 데이터 관리

- AI는 민감정보 관련 데이터를 요청 단계부터 식별하고 민감정보를 다룰 수 있는 담당 직원에게 배정하여, 부서 간 정보 공유가 안전하고 원활하게 이루어질 수 있음*

* 고위 공무원이나 장관을 위한 국회 질문 및 브리핑 답변 지원을 포함하여 연간 처리해야 하는 수만 건의 업무 요청을 처리하는 데 드는 부담을 상당 수준 경감 가능

③ 공공 조달

- 조달 업무는 정부 부처의 중요한 활동임에도 불구하고 위험을 낮추고 비용을 절감하기 위해 혁신적인 유인책이 부족함에 따라 처리 속도가 느리다는 단점이 존재하지만, MAST 플랫폼을 통해 서비스 공급업체 식별부터 입찰 평가, 계약 모니터링 및 관리에 이르기까지 조달 프로세스의 다양한 단계에서 이해관계자에게 도움을 줄 수 있음*

* 예를 들어, 입찰 프로세스를 간소화하고 적합성에 대한 즉각 평가와 실시간 공급망 리스크 관리 등이 가능해 정부의 대응력과 투명성을 제고

3 AI를 활용한 의사결정 지원

- (2024년: 현재 AI를 통해 구현 가능한 서비스) AI 모델은 정책 입안자와 의사 결정자를 대신하여 다양한 데이터를 통합·분석하고, 신규 정책 영향을 신속하게 해석·모니터링하기 위한 조건 및 시나리오 변경에 도움을 줄 수 있음

① 정책 시스템 및 평가 모델링

- 중앙 정부 부처는 긴급 상황이나 우선순위가 높은 정책 분야를 조정해야 하는 업무가 발생하는데, AI 기술을 통해 전국의 일선 데이터를 실시간으로 관찰하여 발생 가능성이 있는 사건을 예측하고 다양한 의사결정의 영향을 시뮬레이션할 수 있음*

* 이를 통해 우선순위가 높은 의제와 위기 상황을 통제하여 의사 결정 과정의 근본적인 개선이 가능하며, 코로나19 팬데믹 동안 구축한 영국 국가보건서비스(National Health Service, NHS) 조기 경보 시스템은 매일 모든 개별 병상 가용성을 모니터링할 수 있어 환자 수요와 연계하여 적절한 자원 할당이 가능하게 함

② 연구 조사 및 지원 작업 개선

- 정책 담당자는 고위 공무원이나 장관을 위한 브리핑 준비, 정보 열람 권한(Freedom of Information, FOI) 및 의회 질문에 대한 답변 등 지원 작업에 많은 역량과 시간을 할애하는 상황에서 AI는 관련 작업을 자동화, 개선할 수 있으며 미세한 작업 조정 또한 수행*

* 영국 정부의 'Redbox Copilot'은 공무원이 정부 문서를 검색하여 사용자의 질문에 대한 답변을 맞춤형으로 요약할 수 있는 AI 모델로, 의회 기록, 법안, 영국 정부의 콘텐츠가 포함됨⁷⁾

③ 세밀한 여론 파악

- AI는 다양한 데이터 채널과 출처를 통해 신속한 여론 집계, 분석 및 해석을 가능하게 함*

* 공공 부문 조직에 대한 통찰력을 제공하는 사회연구 기업 Verian은 대형 언어 모델(Large Language Model, LLM) 기반 AI를 사용하여 질적 연구 데이터를 개선하고 분량이 긴 인터뷰 기록을 효과적으로 요약

○ **(2030년: 국가 정책 트윈)** 정부 부처는 운영 업무 외 광범위한 정책 개발 및 시행 책임이 있으며, 2030년까지 정부는 다양한 출처의 정형, 비정형 데이터를 집적하는 플랫폼인 ‘국가 정책 트윈(National Policy Twin, NPT)’을 사용할 것으로 예상

※ NPT를 통해 방대한 데이터 기반 정책 개발 및 모니터링, 정책 시나리오 마련과 모델링, 여론 분석 등을 진행하여 민첩하고 전략적인 정책 결정을 할 수 있을 것으로 기대

① 새로운 정책 개발

- 새로운 정책을 준비하는 정책 입안자들은 NPT를 사용하여 현 상황과 당면 문제를 포괄적으로 이해하여 신속하게 협력할 수 있음*

* 다양한 부서의 데이터를 공유하고 시나리오 마련 시간을 단축할 수 있으며, 정책 설계·유지를 위한 예산 계획 수립, 정책 테스트와 전문성 있는 직원 추천 등이 효율적으로 진행

② 기존 정책 모니터링

- 의사 결정자는 복잡한 쿼리를 구축하는 대신 NPT를 활용하여 정보에 용이하게 접근할 수 있으며, 기존 정책의 영향을 실시간으로 평가하고 필요에 따라 수정을 진행*

* 정책의 문제점을 지속적으로 개선하고 해외 모범사례를 벤치마킹하여 시민을 위한 더 나은 정책을 선보일 수 있음

③ 장기적 관점에서의 정책 운영

- NPT는 장기 예측을 통해 새로운 정책 아이디어를 제공하고 에너지 안보나 공급망에 대한 지정학적 위험과 영향 등을 파악하여 차기 정책 연구에 도움을 줄 수 있음

7) 장관들이 공식 문서 운반 시 사용하는 빨간색 브리핑 케이스의 이름을 딴 ‘Redbox Copilot’은 Chat-GPT와 같은 AI 도구로, 공무원들이 메일, 브리핑, 회의록, 연설 녹취록 및 기내 내부 자료의 내용에 대해 질문하고 답변받는 등 챗봇과 같은 기능을 제공. 영국 국무조정실이 동 프로젝트의 테스트를 확대하고 있으며, 궁극적으로는 영국의 모든 공무원이 이용할 수 있는 것이 목표 (출처: BBC(2024.4), AI chatbot for civil servants moves a step closer)

IV 결론

- AI 기술은 고도로 발전 중이며 민간 기업들은 AI 인프라와 애플리케이션에 상당한 투자를 진행하고 있음
 - 정부 차원에서도 AI 활용을 통한 업무 개선, 속도감 있고 저비용으로 공공 서비스를 제공할 수 있는 장점을 인식하여 공공 서비스의 핵심 요소에 AI를 배치해야 함
 - 토니블레어 글로벌변화연구소는 영국 정부가 AI를 완전히 수용 시 연간 최대 400억 파운드를 절약할 수 있을 것으로 추정
- 정부에서는 안전하고 고품질의 공유 가능한 데이터 세트 및 검증 가능한 개인 정보 보호 시스템 확보, 레거시 기술 대체, 클라우드 및 컴퓨팅 용량에 대한 투자 등 디지털 인프라를 갖추기 위해 적극적으로 노력해야 함
 - 정부 내 각 부처(부서)에서는 고유의 사용 사례를 정의하고 해당 사용 사례와 통합되는 틀을 구축, 구매 또는 조정할 필요가 있음
 - 특히 중앙 정부에서 AI 활용 관련 비전과 전략을 공유하여 각 부처와 긴밀한 협업을 통해 AI 활용을 추진해야 궁극적인 효과가 나타날 수 있음

ISSUE

③

구글(Google), 공공 부문 사이버 보안 강화를 위한
조치방안 제시⁸⁾

Reading Point

- 미국 CSRB(사이버안전검토위원회)는 '23년 발생한 마이크로소프트(Microsoft) 온라인 이메일 사서함 해킹 사건과 관련하여 독립적인 검토 결과 및 권고안을 발표
- 구글(Google)은 CSRB(사이버안전검토위원회)의 검토 결과 및 보고서를 바탕으로 공공 부문 사이버 보안 강화를 위한 3가지 권고사항 제시

I

개요 및 배경

- '24년 4월 미국 국토안보부는 '23년 발생한 마이크로소프트(Microsoft) 온라인 이메일 사서함 해킹 사건⁹⁾과 관련해 CSRB¹⁰⁾(사이버안전검토위원회)의 독립적인 검토 결과를 발표
 - 사건 발생 직후 미국 CSRB는 20여개 정부 기관을 인터뷰하여 정보를 수집하는 등 마이크로소프트 이메일 해킹 사건에 대한 광범위한 조사를 실시
 - 조사 결과 금번 해킹 피해는 마이크로소프트가 자체적으로 고유 암호자산의 손상 등을 사전에 감지하지 못한 점 등에 기인하나, 사전에 충분히 예방할 수 있었다고 결론
 - 또한, 위원회는 현재 IT기술 생태계에서 마이크로소프트가 미치는 영향력과 고객이 신뢰하는 수준에 비추어 볼 때 전반적인 동사의 보안 수준과 체계가 부적절했으며 향후 전사적으로 보안 체계 재점검이 필요하다고 밝힘

8) Google(2024.5), "CSRB report highlights the need for new approaches to securing the public sector"

9) '23년 5월과 6월, "Storm-0558"로 알려진 특정 해커그룹이 미 상무부 등 전세계 22개 주요 정부 기관과 500명 이상의 사용자 온라인 이메일 계정을 해킹하여 피해를 입힌 사건

10) Cyber Safety Review Board, 바이든 대통령 행정명령(국가 사이버 보안 개선)에 의해 설립된 기구로 중대한 사이버 공격, 사고를 검토 및 평가하여 민간 또는 공공 부문 앞 구체적인 권고안을 제시하는 심의 기능을 수행

- 한편, CSRB는 해킹 사건 검토를 통해 얻은 교훈과 클라우드 서비스 업계 전반의 보안 관행 조사를 바탕으로 클라우드 ID 및 인증 보안 등에 초점을 맞춘 6가지 권고안을 수립
 - 최신 제어 메커니즘을 적용한 사이버 보안 시스템 개선, 감사 기록(audit logging) 규범 채택, 디지털 신원 표준 및 지침 수립, 클라우드 서비스 업체의 투명성 확보, 피해자 통지 절차 수립, 보안 표준 및 규정 준수 프레임워크 확대 등이 포함

II

공공 부문 사이버 보안 강화를 위한 구글(Google)의 권고사항

- 구글(Google)은 미국 CSRB의 보고서 및 검토 결과를 바탕으로 공공 부문의 사이버 보안 강화를 위해 공공 및 정부 기관이 취할 수 있는 3가지 권고사항을 제시
 - ① 공공 및 정부 기관은 보안 설계가 안전한 시스템 및 소프트웨어 구매 필요
 - 디지털 보안은 기존 제품이나 시스템에 사후적으로 추가될 수 있는 기술이 아니므로, 공공 부문은 제품 설계 단계부터 정교한 보안 기술이 탑재된 소프트웨어 구매가 필요
 - ② 제품 조달 시, 보안과 관련된 구매 기준을 강화하고 제품의 과거 이력까지 고려·선택
 - 기술 제품 또는 소프트웨어에 대한 보안 평가는 단순히 구매 시의 공공 부문 인증 표준 획득으로는 불충분하며, 제품 수명 주기 전체로 확대하여 과거 보안 사고가 발생한 제품의 경우 보안 재인증 등을 실시하여야 함
 - ③ 소프트웨어 및 제품 공급업체를 다변화하여 유사시의 사이버 회복 탄력성 강화 필요
 - 정부 및 공공 기관은 PC 운영체제, 이메일 시스템, 오피스 소프트웨어 및 보안 도구 등을 구매하는 데 있어 동일한 제품 공급업체를 활용하는 경향이 있으며, 이로 인해 해킹 등 단 한 번의 사이버 공격으로도 조직 내 전체 시스템이 봉괴될 위험이 존재
 - 따라서 제품 및 소프트웨어 공급업체를 다변화하고 개방형 표준을 개발·홍보하여 상호 운용성을 보장함으로써 보안 능력이 취약한 제품의 유연한 교체가 가능해야 함
 - 또한 정부 규제당국은 다양한 공급업체 생태계 조성 및 혁신을 저해하는 제한적인 라이선스 관행에 대해 조사하고 관련한 개선책 마련이 필요함

ISSUE

④

영국, 새로운 '디지털 및 정보전략(Digital and Information Strategy)' 발표

Reading Point

- 영국 의회는 2022년 발표된 디지털 전략을 대체하고 이를 기반으로 2024-27년을 위한 새로운 디지털 및 정보전략(Digital and Information Strategy)을 개발·발표¹¹⁾
- 새로운 디지털 및 정보전략은 신뢰할 수 있는 디지털 서비스를 제공하고 데이터와 정보를 필수 자산으로 취급하도록 하는 우선순위 2가지와 목표 11가지를 제시¹²⁾

I

개요

- 영국 의회는 2024-27년을 위한 새로운 디지털 전략을 발표하였으며, 이 전략은 신뢰할 수 있는 디지털 서비스를 제공하고, 데이터 및 정보를 필수자산으로 취급하도록 하는 우선순위 2가지와 11가지 목표에 기반하고 있으며, 목표의 경우 혁신(Transform), 현대화(Modernise), 활성화(Enable), 보호(Protect) 4가지 큰 주제로 분류하여 제시

II

주요 내용

1 우선순위

- ① **(신뢰할 수 있는 디지털 서비스 제공)** 의회는 발생하는 위협에 대한 유연한 대응이 가능하고, 의회 기능 지원과 업무수행 현대화를 위한 기존 모델의 개선 등 디지털 및 정보를 안전하게 사용할 수 있도록 하는 디지털 서비스를 제공하고자 함

11) UKAuthority News(2024.5), Parliament gets new Digital and Information Strategy

12) UK Parliament, Information & Digital Strategy for Parliament 2024-27

- ② **(데이터와 정보를 필수자산으로 취급)** 데이터와 정보로부터 잠재적 이익을 관리, 공유, 보호, 가치화 및 극대화하여 관리하고 의회의 업무방식을 혁신하고자 함
- 보유한 정보에 대해 완전히 파악하며, 데이터의 품질 보장, 민감 데이터의 손실을 방지하고 고위험 영역에 집중하기 위한 작업 우선순위를 지정
 - 또한 작업, 필요한 역량 및 기술을 개발, 데이터 및 정보 관리 문화를 발전시켜 데이터 및 정보 취급에 있어 사용자, 이해관계자, 대중의 신뢰와 믿음을 구축

2 목표

- ① **(혁신: 사용자 중심의 업무방식 활성화)** 의원, 직원, 상·하원의 직원의 업무수행을 지원 할 뿐 아니라 대중 및 외부 이해관계자가 의회에 참여할 수 있도록 돕기 위한 것으로, 의회의 정보, 데이터, 디지털 관련 의사결정에 있어 사용자의 요구가 충분히 반영되지 않고 요구에 대한 조율이 불충분한 상황을 개선하고자 함
- 사용자 중심의 업무수행 방식으로 전환 시, 의회는 사용자의 요구, 초기 단계에 참여, 피드백을 통해 정보를 얻을 수 있으며 이를 바탕으로 의사결정이 가능하고, 날로 높아지는 기대치와 혁신적인 기술에 적응하며 의회 커뮤니티의 요구에 대해 적절히 대응하고 더 많은 참여형 서비스 제공이 가능할 것으로 전망
 - 디지털 및 데이터 운영모델을 개발함으로써 다양한 이해관계자 및 사용자가 요구사항을 명확히 표현할 수 있고 변경사항을 전달하는 각 단계에 접근할 수 있도록 지원*
- * 이는 서비스, 제품 및 플랫폼을 의회 요구사항에 대응 가능한 방식으로 개발하고 관리하는 것 또한 포함되며 디지털 및 데이터 플레이북(playbook)의 지속적인 개발을 통해 진행
- ② **(혁신: 디지털 및 데이터 운영모델의 지속적 도입 및 발전)** 디지털 및 데이터 운영모델은 이미 의회의 디지털 및 데이터 활용 방식을 변화시키고 있으며, 의회 내 특정 분야와 지속적인 협력을 통해 해당 모델이 의회 커뮤니티 전체에 적용될 수 있도록 노력
- 운영모델을 측정 및 관리하여 혜택 제공 여부를 확인할 예정으로, 작업 우선순위 평가 방법을 도입하고 모든 팀이 운영모델을 이해하도록 안내하고자 함
 - 의사결정 과정을 지속적으로 평가하고 개선하며, 상·하원이 도입·개발·활용하는 기술이 기대하는 품질 및 표준에 맞게 유지 혹은 개선되도록 하며 이를 위한 자금 또한 지원

- ③ **(혁신; 의회 전반의 정보 및 데이터 연결)** 보유한 정보 및 데이터 활용도 제고를 위해 데이터 구조 및 현존하는 단절 원인을 파악하여 정보 처리 상호 운영과 접근성을 증진
- 단절의 원인과 데이터 자산이 어떻게 소유·관리되고 있는지 파악하여 민감하고 중요한 정보를 보호·관리함과 동시에 데이터의 품질, 접근성 및 활용성 또한 증진 가능
 - 정보와 데이터 역량 검토 및 데이터에 대한 적절한 거버넌스 체계 마련 여부 확인 필요
- ④ **(현대화; 책임감 있는 관리)** 정보 및 데이터 거버넌스에 대한 접근 방식의 성숙도를 높이고 의회 전반의 협력을 통해 서비스를 뒷받침하는 정보 및 데이터 품질을 개선
- 정보 및 데이터 자산의 관리 방식을 검토하고 해당 자산의 사용 및 유지 관리를 위한 거버넌스 및 표준을 개발함으로써 자산의 사용 및 유지·관리를 보장할 뿐 아니라 가능한 모든 곳에서 정보와 데이터를 공개
- ※ 최신 클라우드 네이티브(cloud-native) 개방형 데이터 통합 플랫폼을 구축하여 레거시 기술을 대체하고 정보 거버넌스 표준을 추진함으로써 데이터 분석을 통한 디지털 연속성과 정보 지속 가능성 유지가 가능
- ⑤ **(현대화; 레거시 기술 감축)** 의회 내 레거시 기술의 규모와 해당 기술의 필요성을 파악하여 안전한 기술 유지가 가능하고, 기술에 투자한 가치를 최대한 활용하여 그 잠재력을 실현하는 데 도움
- 폐기 가능한 레거시 기술의 선정 기준을 마련하고 목록을 제안하는 등 더 이상 활용하지 않는 기술 폐기 지침 수립 및 관련 프로세스를 도입
- ⑥ **(활성화; 기업 성과 측정 활성화)** 효과적인 성과 측정을 위해 상·하원은 측정 대상과 목표를 설정하고, 디지털 및 데이터 팀은 우선순위 사항을 실현하는 진척 상황 추적에 핵심적인 역할 수행함으로써 성과 데이터로부터 최선의 가치를 창출
- 성과 프레임워크 개발 및 실행 지원을 위한 계획 수립, 성과 데이터를 제공하는 디지털 시스템의 효율성 검토, 성과 데이터를 보다 더 잘 통합할 방법 평가, 성과 데이터의 분석 및 보고 개선, 상·하원에서 해당 데이터에 접근할 수 있도록 돕는 도구와 기술 검토

- ⑦ **(활성화: 의회의 정보, 데이터, 디지털 역량 및 문화 개발)** 의회에서 정보, 데이터 및 디지털을 잘 활용하여 개방적인 협업, 올바른 행동, 시스템, 정책, 기술 및 관계를 구축하는 것이 기본 목표이며 지속적인 협업, 신뢰, 포용성, 존중의 문화 발전을 추구
- 의회 구성원 및 고위 공무원들이 디지털 도구를 사용하고 데이터를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원 및 기술 개발 제공
 - 의회 전반의 디지털, 데이터, 정보 활용 능력을 향상시키고 일관적으로 디지털 도구를 사용할 수 있도록 필수적인 교육을 개발하며, 데이터 관리와 활용도 제고를 위한 지식 및 모범사례 공유의 장 마련
 - 디지털 업무에 접근할 수 있도록 국회 디지털 커리어 도구(the Parliamentary Digital Careers Toolkit)를 배포, 보상 제도 도입, 직원을 대상으로 LinkedIn Learning을 시범 운영하여 상·하원에서 제공하는 학습을 온라인 교육으로 보완
- ⑧ **(활성화: 정보 및 데이터의 잠재력 극대화)** 의회는 풍부한 정보, 데이터 전문 지식, 지침, 도구, 기술 자문, 보증 및 분석을 보유하고 있으며 이를 활용함으로써 데이터에 대한 협업과 조정을 지원하고 데이터에 대한 신뢰를 구축하고자 함
- 더욱 다양한 사용자에게 도달할 수 있도록 데이터 자산에 대한 검색용이성(discoverability), 사용성, 접근수단을 혁신할 예정이며, 서로 다른 정보를 잘 연결하여 고객 경험을 개선하는 등 효과적이고 효율적인 서비스를 제공
 - 정보와 데이터 전문지식을 얻기 위한 우수 센터(Center of Excellence, CoE)* 설립의 실행 가능성 및 타당성 검토
- * 특정 주제 및 분야에서 성과와 전문지식을 가진 조직, 부서, 팀
- ⑨ **(보호: 사이버보안 유지)** 의회는 사이버 공격의 주요 표적으로 자리매김하고 있어 기존 위협과 새로운 위협에 대한 경계를 계속 유지. 의회의 사이버 역량을 강화하고 정보와 시스템을 보호하기 위해 의회 전체의 협력과 각자의 역할에 수행하는 것이 필요
- 필요한 사이버 기술 확보, 위협에 대한 대응 방식에 대한 정보를 포함한 사이버 인식 성숙, 모범사례를 참고하여 사이버 위험 노출 감축 및 관리, 디지털 서비스의 수명주기 관리 등을 보장할 것이며, 이를 위해 의회 내 여러 팀 간 협력을 활성화하고 정부 및 타 의회와 협력하여 위협 및 사건에 대한 최신 정보를 확보

- ⑩ **(보호: 디지털, 데이터 및 정보에 대한 명확한 표준 설정)** 스마트한 의회를 위한 기술 설계, 의회 절차의 안전한 안내, 업무 지원을 위한 맞춤형 개발 아웃소싱 등을 위해 디지털, 데이터, 정보에 대한 명확한 표준에 대한 정의·합의·관리 필요
- 정부 디지털 서비스 및 기타 공공부문 기관에서 발표한 기존 표준 제품군을 활용하여 기능 표준 프레임워크를 채택
 - 상호작용이 원활하고 따를 수 있는 강력한 거버넌스 프레임워크가 필요하며 디지털, 데이터 및 정보 보안 정책과 표준에 대한 검토 및 통합이 포함됨
- ⑪ **(보호: 의회 정보 보안 강화)** 의회 정보의 기밀성, 무결성, 가용성을 유지하고 보안 위험 완화를 위해 정보 관리에 관한 일관적인 표준 접근 방식을 도입 및 의회 정보 보안을 개선
- 모범사례에 따라 적절히 데이터가 관리·공유되도록 정보 공급업체와 협력하고, 의회 내 중요 정보의 보관과 통제 주체를 규정하는 것을 포함한 정보 분류를 예정
 - 정보 보안 정책과 인증 보안 과정은 모범사례에 맞추어 검토되고 갱신되며, 의회 내 모든 직원이 어디서 정보에 대한 안내를 받을 수 있는지 이해하고 정보를 안전하게 보호해야 할 책임이 있음을 인지할 것을 추구

NEWS 1 ▶ 지자체·도시 정부의 AI 및 디지털 기술 활용 사례

○ 우리 정부의 디지털 정부 플랫폼 아젠다가 중앙정부뿐만 아니라 지자체까지 원활하게 전파되기 위하여 지자체의 디지털 전환이 중요한 국가적 과제로 부각

○ 이하는 디지털 정부 뉴스 매체인 Open Access Government(OAG)¹³⁾가 소개한 지방 정부의 AI 활용 유형^{*}을 참고하여, 해외 지자체 및 도시 정부의 AI 및 디지털 기반 효율화 사례를 정리한 내용

* OAG는 지방 정부의 AI 활용 유형을 ① FAQ 고객 응대 ② 보안 및 모니터링 ③ 시민 참여와 아이디어 형성의 3가지로 구분하여 소개

① FAQ 고객 응대: 영국 더비의 AI 챗봇 다씨(Darcie)로 효과적인 시민 질의 대응¹⁴⁾

○ 영국 더비(Derby) 시에서는 현재 고객 문의를 처리하고 시의회 서비스에 대한 정보를 제공하기 위해 구현한 AI 기반 챗봇인 다씨(Darcie)를 운영 중

- 영국의 ICS.AI가 개발한 다씨는 더비 시의회의 대표전화로 걸려 오는 전화나 웹사이트 문의에 자동으로 응답하고, 시 행정 관련 정보를 제공하며 영국 의회 최초의 음성 AI 챗봇
- 다씨는 현재까지 50만 건이 넘는 전화 및 웹 문의를 효율적으로 관리하여 직원 상담을 거치지 않고 통화 문의의 43%를 해결

○ 다씨의 주요 특징 및 제공 가치는 다음과 같음

- (24시간 운영) 직원 부재중 또는 정규 근무 시간 외에 도움이 필요한 경우 언제든지 문의 가능
- (일반적인 질문) 포트홀 또는 가로등 정전 신고, 쓰레기 수거 일정, 지역 행사 또는 허가 관련 문의, 주차 규정 관련 정보 제공 등의 일상적인 문의를 처리하고 있으며, 머신러닝을 통해 응답 방법을 지속적으로 학습하고 개선하여 대응 주제와 지식의 범위도 확대 중
- (즉각적 응답) 질의에 대해 즉각적으로 쿼리를 처리하여 관련 정보를 제공함으로써, 사용자 경험을 향상시키고 대기 시간을 최소화

13) Open Access Government(2024.5), AI-Empowerment: The potential uses for AI in local government

14) ICS.AI,(2024.2), ICS.AI Announces £7 Million Generative AI Transformation Project with Derby City Council

- (효율성) 시 업무의 반복적인 작업을 자동화하여 사람의 업무 개입을 최소화함으로써 의회 업무 효율성을 향상
 - (일관성) 사람 응대자와는 달리 답변의 일관성을 유지
- 한편, 더비 시의회는 '24년 2월 AI 비서 이용 확대와 효율성 향상을 통해 연간 1,200만 파운드 이상의 비용 절감을 목표로 4년간 ICS.AI와 700만 파운드 규모의 추가 계약 체결
- 아동 학대 신고와 같은 심각한 문제에 대해 다씨가 부정확하고 오해의 소지가 있거나 도움이 되지 않는 답변을 제공하는 경우가 있다는 비판도 존재
 - 새로운 계약에서는 기존의 챗봇 기능 강화뿐만 아니라 내부 워크숍을 통해 도출한 54개의 다양한 시의회 업무 활용 사례를 확인한 후 AI 기능을 보다 다양한 영역으로 확장할 계획
 - 이를 위해 초기 4개월 동안 1단계에서는 성인 사회 복지, 고객 서비스 및 공공금 연체 회수 등을 중심으로 운영하며, 성공적으로 운영되면 2단계와 3단계를 다른 서비스로 확대한 다음 시의회 전체에 AI 기술 도입을 확대할 계획
 - (성인 사회 복지) 케어 패키지를 검토하고 재택 생활 지원이 필요한 사람이 적절한 수준의 케어를 받고 있는지 결정 지원
 - (고객 서비스) 생성형 AI 수준으로 고객 서비스를 더욱 간소화하고 주민들과의 더욱 복잡한 고도의 상호작용을 지원
 - (연체 회수) 사람 업무자가 해온 기존 관행 대비 보다 적시에 모든 시스템에서 연체 관련 정보를 수집하고 분석함으로써, 연체금을 최소화하고 세수 징수를 극대화하기 위해 지원이 필요한 부분을 파악

② 보안 및 모니터링: 싱가포르, AI 비디오 분석으로 유동 인구 모니터링¹⁵⁾

- 싱가포르 국립공원위원회(NParks)와 정부 디지털 전담 조직인 GovTech는 코로나 기간 동안 'Safe Distance@Parks'라는 AI 시스템을 통해 공원 내 유동 인구와 인파 상황을 모니터링
- 이 시스템은 공원 카메라의 비디오 영상과 주차장 점유 데이터를 결합하여 거의 실시간으로 공원 방문객 수를 추정
 - 비디오 분석 시 개인 추적이나 인식 기능을 없앴으로써 개인정보를 보호
 - '20년 당시 최고 62만 건/월의 이용 기록을 달성, 공원 단속 직원 업무의 30% 이상을 경감

15) MBR Journal(2023.7), Singapore's AI Applications in the Public Sector: Six Examples

- 또한, 드론과 모바일 로봇 등을 통해 경찰관들이 특정 지역의 방문객 밀집도나 치안 상태를 효과적으로 파악하는 실험도 실시

③ 시민 참여: 덴마크 슬라겔세, 클라우드소싱과 AI를 활용한 시정 아이디어 개선¹⁶⁾

- 덴마크 지자체인 슬라겔세(Slagelse)는 AI와 시민 클라우드소싱을 활용하여 지역 보건 정책을 알리기 위한 인사이트와 아이디어 수집 활동을 촉진
 - Slagelse는 시민이 지역 정책 결정에 참여하는 방식을 단순히 미리 만들어진 기존의 정책을 검토하는 것에서 벗어나 정책 수립 과정 초기부터 더 다양한 시민들의 아이디어와 인사이트를 클라우드소싱하여 참여하는 방식으로 전환을 도모
- 슬라겔세는 코펜하겐 IT대학과 협력하여 AI 자연어 처리(NLP)를 활용하여 대량의 시민 텍스트 입력값 분석을 위해 4년간 온라인 기반 '시민 소싱(sourcing)' 연구 프로젝트를 추진
 - 이 플랫폼은 시민들에게 "어떻게 하면 슬라겔세가 덴마크에서 가장 건강한 지자체가 될 수 있을까요?"와 같은 개방형 질문을 제시하고, 시민들은 공공 보건 서비스 및 정책 개선과 관련된 생각, 제안 등을 공유
 - 슬라겔세는 코펜하겐 IT대학의 집단지성 연구 그룹과 협력하여 '시민 소싱' 연구 프로젝트를 개발하였고, 이 프로젝트에는 벨기에 시빅 테크 플랫폼인 CitizenLab*를 활용
 - * 지자체와 공공 기관의 시민 참여를 위한 디지털 플랫폼으로 의사 결정 과정에 시민을 참여시키기 위한 종합적인 솔루션을 제공
 - CitizenLab은 자연어 처리 기술을 사용하여 시민의 주장, 통찰력, 제안을 수집하고 분류했으며, 이를 통해 확보한 풍부한 질적·양적 데이터는 정책 입안자에게 이해하기 쉬운 방식으로 전달되어 보건 정책 개발을 위한 보다 생생한 정보로 활용
- AI를 활용한 접근 방식은 광범위한 시민의 '암묵적(tacit) 지식'을 클라우드소싱함으로써 슬라겔세는 정책 수립 초기 단계에서부터 다양한 시민의 관점을 통합하여 보건 정책을 수립할 수 있게 됨

16) Smarter Together, Citizen sourcing local health policy with AI assisted idea curation

④ 세무- 영국 지자체, SMS를 활용한 세금 징수 및 연체료 회수 효과 개선¹⁷⁾

- 영국의 지자체들이 재정적 압박을 타개하기 위해 별도의 인프라나 기술 개발 부담이 적은 단문 메시지(SMS)를 활용해 미납 세금 알림 및 납부를 위한 수단으로 활용
 - 로더럼(Rotherham), 브라이튼 앤 호브(Brighton & Hove), 리즈(Leeds) 등 다수 지자체에서는 SMS를 지방세 납부 알림, 연체금 회수, 긴급 알림, 기업과의 소통에 활용
- SMS는 노동 집약적인 서신과 전화를 통한 독촉장 및 소환장 발송을 대체함으로써 주민들의 세금 납부 절차를 간소화할 수 있었으며, 납세 행정 부담을 크게 완화
 - 실제 SMS를 통한 납세자 소통을 통해 영국 의회는 수백만 파운드에 달하는 미납 지방세를 회수
 - 로더럼 시의회는 문자 알림과 모바일 결제 포털을 통해 체납 지방세 회수 메시지를 전파하기 시작한 후 '22년 6월부터 '23년 6월까지 180만 파운드의 체납 세금을 징수
 - 브라이튼 앤 호브 시는 기존 세무 행정 솔루션에 SMS 메시지를 통합하여 세금 알림, 장애인 주차권 갱신 알림, 대형차 면허 관리 등의 정보를 SMS로 소통함으로써 주민과의 소통을 개선

17) Open Access Government(2024.4), How mobile messaging could unlock local government efficiency

NEWS 2 ▶ 가트너, 2024년 주요 정부 기술 트렌드 발표¹⁸⁾

- 가트너(Gartner)社は 정부 또는 공공 기관이 시민들에게 더 빠르고 효율적인 공공서비스를 제공할 수 있는 5가지 주요 정부 기술 트렌드를 발표
 - 가트너의 VP 애널리스트 토드 김브리엘(Todd Kimbriel)은 최근 인공지능 도입 확대 및 지속적인 사이버 위협 증가 등으로 정부는 과거 어느 때보다 신속하고 창의적인 방법을 통해 시민들의 요구를 충족해야 한다고 밝힘
 - 이에 따라, 공공부문 또는 정부의 투자책임자는 효율적인 정부 서비스 구현을 위해 지속 가능하며 확장성이 뛰어난 기술에 투자할 필요가 있다고 주장하였으며, 5가지 주요 정부 기술 트렌드를 소개

① (적응형 보안 기술) 사이버 위협 탐지 및 대응을 위한 멀티에이전트(Multi-Agent)¹⁹⁾ 적응형 보안 기술 확대

- 가트너(Gartner)는 2028년까지 멀티에이전트(Multi-Agent) 인공지능을 활용한 적응형 보안 기술 도입 비율이 현재 5%에서 70%까지 확대될 것으로 예측
- 또한 인공지능 사용 확대에 따른 사이버 보안 요구 증가로 적응형 보안 모델을 활용한 사이버 보안 도구, 기술, 인력의 조정 및 통합이 활발하게 일어날 것을 전망

② (디지털 신원 생태계) 사용자 인증, 자격 증명 등을 포함하는 디지털 신원 생태계 확대

- 가트너는 2026년까지 최소 5억 명의 스마트폰 사용자가 분산 원장 기술²⁰⁾을 기반으로 구축된 디지털 신원 지갑을 활용하여 신원 증명 등을 수행할 것으로 전망

18) Gartner(2024.4), Gartner Announces the Top Government Technology Trends for 2024

19) 고유한 동작을 수행하는 각각의 에이전트(사용자를 대신하여 작업을 수행하는 소프트웨어)들이 동시에 학습하고 협업하여 최적의 작업을 수행하는 개념

20) 분산네트워크 참여자가 암호화 기술을 사용하여 거래 정보를 검증하고 합의한 원장을 공동으로 분산, 관리하는 기술로 블록체인(blockchain)이 대표적인 예

- ③ **(의사결정을 위한 인공지능)** 정부 기관의 의사결정 개선을 위한 인공지능 기술 사용 확대
- 가트너는 2026년까지 정부 기관의 70% 이상이 행정적인 의사결정을 개선하기 위해 인공지능을 사용할 것으로 예측
 - 기존의 머신러닝, 생성형 인공지능 기술 등은 향후 2년간 더욱 발전하여 정부 서비스를 개선할 수 있는 도구로 자리 잡을 전망
- ④ **(디지털 플랫폼의 민첩성)** 클라우드 솔루션 및 로우코드²¹⁾ 플랫폼 기반의 솔루션 채택 확대
- 향후 정부 기관의 클라우드 및 로우코드 플랫폼 기반 솔루션 채택이 증가함에 따라, 정부는 시민의 공공서비스 수요를 유연하게 확장하고 관련 서비스를 신속하게 배포하여 행정적인 비용 및 시간을 절감할 수 있을 것으로 전망
- ⑤ **(프로그래밍 방식의 데이터 관리)** 자동화 플랫폼 및 인공지능 기능을 통합한 데이터 관리 체계 수립 확대
- 향후 민간 부문뿐만 아니라 정부 또는 공공부문도 데이터를 활용한 의사결정이 보편화될 것이며, 이에 따라 전사적인 데이터 관리 및 활용 체계 수립이 필요
 - 가트너에 따르면 2026년까지 정부 기관의 60% 이상이 데이터 품질과 효율성 향상을 위해 업무 자동화에 우선순위를 두고 투자할 것을 예상

21) Low-code, 기존의 기술적 개발 환경이 아닌 모델 중심의 '드래그 앤 드롭(Drag and Drop)' 인터페이스에서 작동하는 개발 환경으로 전문개발자가 아니어도 쉽게 프로그래밍, 어플리케이션 개발을 수행할 수 있음

NEWS 3 뉴질랜드, 모바일 운전 면허 시범 서비스 개시²²⁾

- 뉴질랜드 교통청(NZTA)은 뉴질랜드의 모바일 운전면허증을 호스팅할 앱의 시험 단계에 착수한 가운데, 서비스에 대한 시민 의견을 수렴 중 ('24.5.1.)
 - 정부 디지털화부 주디스 콜린스(Judith Collins) 장관은 모바일 운전면허증 앱이 운전자가 정부 서비스를 이용하기 통합 플랫폼으로 발전될 것임을 기대
 - 즉, 운전자는 앱을 통해 모바일 운전면허증 외에도 차량 등록, 도로 통행료 납부, 자동차 적합성 보증 만료일 표시 등 기능을 제공받으며, 향후 통행료 결제 및 안전 등급 등도 추가할 예정
 - 뉴질랜드 정부는 시민 피드백을 통해 향후 수개월 이내로 예정된 정식 버전에서는 서비스 및 정보 기능을 강화키로 함
 - 콜린스 장관은 디지털 운전면허증 프로그램에 대해 정부 디지털화를 향한 중요한 과정으로 평가하며, 정부는 이 앱을 통해 불필요한 관료주의를 없애고 서비스 접근성을 높일 수 있을 것을 기대한다고 언급
 - 또한, 콜린스 장관은 앱 발표 이후 개최된 제6차 뉴질랜드 정부 데이터 서밋(New Zealand Government Data Summit)을 통해 공공 부문의 디지털 혁신을 실현하기 위해서는 AI, 클라우드, 디지털 ID와 같은 강력한 디지털 기반이 중요하다고 강조
 - 이번 모바일 운전면허증은 뉴질랜드 '디지털 신원 서비스 신뢰 프레임워크 법 2023'^{*}에 따라 정부 디지털부가 NZTA의 인증을 지원키로 함에 따라 개시된 프로그램이며, 해당 법은 정부 서비스를 현대화하는 데 있어 데이터 관리와 안전한 데이터 공유의 중요성을 강조
- ^{*} Digital Identity Services Trust Framework Act 2023. 동 법률은 뉴질랜드 내 안전한 디지털 신원 서비스 제공을 위한 체계를 확립하기 위해 마련된 규제 프레임워크

22) Biometricupdate.com(2024.5), Launch of government app brings New Zealand one step closer to mDLs, Biometricupdate.com(2024.5), NZ cabinet minister champions digital ID in government transformation at data summit

NEWS 4 ▶ 인도네시아, INA Digital 플랫폼 출범²³⁾

- 인도네시아는 2024 전자정부 시스템 정상회의에서 INA Digital 플랫폼* 출범을 발표
 - 이 플랫폼은 디지털 신분증과 다양한 공공 서비스를 통합하여 사용자 경험을 개선하고 정부 서비스 접근성을 향상하는 것을 목표로 하고 인도네시아의 광범위한 디지털 혁신 목표와 밀접한 관련이 있으며 통합적인 국가 전자정부 서비스 제공에 중점을 두고 있음
 - * INA Digital 플랫폼은 디지털 신분증, 보건 서비스, 교육, 사회보장 서비스, 집회 허가, 운전면허증 등 다양한 공공 서비스에 대한 정보 및 신청 과정을 단일 포털에서 처리할 수 있게 하며, 디지털 신분증 시스템 도입을 통해 정부 데이터와 기존 전자정부 시스템을 통합하고 효율성을 높이려 함
- 인도네시아의 디지털 서비스를 주도할 새로운 정부 기술 기관 출범²⁴⁾
 - 인도네시아는 INA Digital을 통해 디지털 서비스를 주도할 새로운 정부 기술 기관인 GovTech의 출범을 발표함. GovTech*는 인도네시아의 디지털 혁신을 촉진하고, 공공 서비스의 효율성을 높이기 위한 임무를 수행할 예정
 - * 인도네시아의 GovTech는 싱가포르 GovTech에서 영감을 받아 설립되었으며 INA Digital 플랫폼을 통해 다양한 정부 기관 간의 데이터와 시스템을 통합하여 혁신을 가속화할 계획
 - GovTech는 INA Digital 플랫폼을 통해 공공 서비스 접근성을 개선하고, 정부 내 다양한 데이터베이스와 시스템을 통합하여 효율적인 서비스 제공을 목표로 함.
- 대통령 비서실의 Bey Machmudin(베이 마흐무딘) 차관은 이러한 변화가 관료적 장애물을 줄이고, 시민들의 전반적인 사용자 경험을 촉진시킬 것이라고 강조함
 - 특히 데이터 보호 강화와 고급 분석 기능을 통해 의사결정 과정을 지원하고 디지털 활용 능력이 부족한 사용자들을 포괄하기 위한 사용자 친화적 디자인을 제공할 예정
 - 또한 이러한 디지털 혁신을 통하여 중앙 정부뿐만 아니라 지방 정부의 디지털 거버넌스의 선도적 역할을 수행할 계획임

23) Biometric Update.com(2024.5) Indonesia's president launches platform to drive digital ID and service integration

24) Government Transformation Magazine(2024.5) Indonesia launches new GovTech agency to spearhead digital services

○ 유럽 연합(EU)의 eIDAS²⁶⁾ 2.0 발표

- 최근 유럽 의회와 이사회는 eIDAS 2.0을 '24년 5월 20일부로 시행하며 유럽 연합 디지털 신원 지갑(EUDI wallet)*과 완전히 디지털화된 유럽을 향한 새로운 시대를 열었음

* 유럽 연합 시민의 디지털 신분증으로 사용자의 개인 신원 및 자격 증명 정보를 저장, 관리, 공유할 수 있으며, 이름, 생년월일, 운전면허증, 건강기록, 디지털 여권 등이 포함될 수 있음²⁷⁾

- 유럽 연합 회원국은 '26년까지 모든 시민에게 국가 디지털 신원 지갑을 제공할 의무*가 있으며 시민은 자유롭게 디지털 지갑 사용 여부를 결정할 수 있음

* 각 연합국은 오픈 소스를 통한 디지털 지갑에 관련된 서비스를 무료 제공 및 디지털 지갑의 진위성, 유효성, 신뢰성 등을 보장하기 위한 다양한 보안 규범과 표준 확립의 의무가 있음

○ 디지털 신원 지갑은 온라인 연령 확인 시 중요한 기능을 수행할 것으로 예상하지만, 초기 단계에서는 각 웹사이트에서 연령을 개별적으로 확인하는 복잡성과 불편함이 제기될 수 있음

- 디지털 신원 지갑을 보유할 수 있는 적정 연령에 대한 지침은 마련 전이며, 개인 데이터 공유에 동의할 수 있는 나이(13세~16세)에 대한 대체 온라인 연령 확인 수단은 개발 단계*

* 각 회원국은 지속적으로 워크숍 및 파일럿 연구를 진행하고 있으나 디지털 신원 지갑의 일반 대중 사용이 2026년 이전에는 예상보다 어려울 수 있다는 전문가들의 의견이 있음

○ 벨기에, 연합국 중 최초로 MyGov.be* 라는 이름의 디지털 신원 지갑을 도입

- MyGov.be는 약 683개의 정부 서비스를 제공하는 전자 사서함을 포함하며, '25년까지 전자 신분증과 모바일 운전면허증을 통합하고 '26년까지 유럽 건강 보험 카드 추가를 예정

- 한편 MyGov.be는 디지털 신원 지갑 이용이 시민들의 자율적인 선택사항이기 때문에 정부가 이를 얼마나 활용할 수 있을지에 대한 의문이 지속적으로 제기*되고 있다고 밝힘

* '23년 딜로이트의 설문조사에 따르면 벨기에 시민의 약 71%가 전자 기기에 디지털 신분증을 저장하길 원치 않고, 약 79%는 모바일 운전면허증을 원하지 않으며, 약 50% 이상이 신분증의 완전한 디지털화를 부정적으로 평가하고 있음

25) Biometric Update.com(2024.5) Belgium launches national digital identity wallet

26) 'Electronic IDentification, Authentication and Trust Services', 유럽 연합의 디지털 신원과 인증을 위한 프레임워크

27) Identity.com(2024.3) Unlocking the potential of eIDAS 2.0

NEWS 6 ▶ 케냐, 생체인식 여권 발급 계획 공개²⁸⁾

○ 케냐의 마이샤 난바 디지털 신분증 (Maisha Namba Digital ID) 개요

- 마이샤 난바 디지털 신분증은 출생부터 사망까지 사용되는 고유한 개인 식별 번호로 정부 서비스 등록 번호로 활용되며 18세 이상의 시민들에게는 주민등록 번호 역할을 수행
- 마이샤 난바 디지털 신분증은 기존 eCitizen 플랫폼에 강력한 데이터 보호 기능을 추가하여 사용자가 많아질수록 정부에 더 많은 수익을 가져올 것으로 예상*

* 케냐 정부는 12월까지 디지털 신분증 플랫폼을 통해 매일 약 10억 케냐 실링(약 760만 달러)의 수익을 기대. 이 금액은 케냐 시민들이 최소 16,000개의 디지털 정부 서비스에 접근하기 위한 비용에서 나온 것으로 디지털 플랫폼을 통한 시민의 비용 절감은 주요 기대 효과로 부각됨

○ 한편, 마이샤 난바 디지털 신분증은 출시 이전부터 케냐 중앙 법원의 명령으로 발급이 중단되는 등 몇 가지 문제를 직면해 왔음. 이로 인해 신분증 및 여권 발급이 지연되는 현상이 발생하기도 했으나, '24년 2월 법원은 해당 디지털 신분증 발급 절차 재개를 허가

- 문제 해결을 위해 케냐는 모든 여권을 생체 인식 여권으로 바꾸고, 올해 8월 1일부터 생체 인식 여권을 7일 이내 발급할 예정. 이후 9월 1일부터는 3일 이내에 발급 가능한 시스템을 도입할 계획이라고 공표함.
- 마이샤 난바 디지털 신분증은 여전히 데이터 보안에 대한 문제와 소외 계층의 보호 문제가 해결되지 않은 상태로. 정부는 디지털 혁신을 적극 추진하면서 소외 계층이 발생하지 않도록 하기 위해 최근 국가 신분증 발급 절차를 안내하는 새로운 규정*을 도입

* '24년 4월 케냐 원주민이 아닌 사람은 신분증 발급 시 국적을 증명해야 했으나 이를 폐기

28) Biometric Update.com(2024.5) Kenya unveils ambitious digital ID, biometric passports issuance plans

일본 OneHR, 일본 지자체의 디지털 전환 모범 사례 소개²⁹⁾

- 일본의 HR³⁰⁾ 전문 미디어인 OneHR은 최근 일본 내 지자체의 디지털 전환(DX, Digital Transformation) 우수사례를 소개
 - 일본은 시민의 편의성 향상과 행정서비스 업무 효율화 등을 위해 최근 정부 주도로 지자체의 디지털 전환을 적극적으로 추진하고 있음
 - 인구 고령화에 따른 노동인구 감소 및 직원 1인당 업무량 증가, 고령화 사회에서의 행정 서비스 요구 증가 등은 각 지자체의 디지털 전환의 추진 주요 배경임
 - OneHR은 ▲최첨단 기술 활용 ▲독창적인 DX 적용 사례 ▲인재 육성 및 채용 ▲업무 환경 및 방식 총 4가지 분야의 각 지자체별 디지털 전환 우수사례를 소개
- ① (최첨단 기술 활용) 드론을 활용한 해안 순찰, IT/웨어러블 기기를 활용한 생활 속 질병 진단 지원, 원격 합동 수업, LINE 메신저³¹⁾ 챗봇 서비스 도입 등
 - (드론을 활용한 해안 순찰) 가나가와현(縣) 후지사와시(市)는 카메라와 마이크가 부착된 드론을 활용하여 해상 안전 확보 및 해상 구조 요원들의 순찰 활동을 지원하고 있음
 - (생활 속 질병 진단 지원) 돗토리현(縣)은 40~60대 주민들에게 웨어러블 기기를 보급해 3개월간 건강 상태를 자가 진단하고 생활 습관을 개선시키기 위한 프로그램을 진행
 - (원격 합동 수업) 에히메현(縣) 사히조시(市)는 저출산에 따른 학령인구 감소에도 불구하고 초등학교 통·폐합 추진 대신 원격 화상 회의 시스템을 활용한 합동 수업을 진행
 - (챗봇 서비스 도입) 미야자키현(縣) 도조시(市)는 시민의 행정 민원 대응, 상담, 중요 재난정보 알림 업무 등에 LINE 메신저 챗봇을 활용하여 업무 효율성을 개선
- ② (독창적인 DX 적용 사례) 승차 공유 서비스 도입을 통한 주민 이동 편의 개선, 고령층 디지털 교육 지원 사업, 스타트업 및 벤처기업을 활용한 지자체 DX 실증사업, 디지털 추진 조직 신설 등

29) OneHR(2024.5), 自治体DXの先進事例15選 | 最先端技術から働き方やDX人材確保までユニークな取り組みを紹介

30) Human Resource, 인사 관리 또는 인적 자원 관리

31) '11년 네이버 일본 자회사 "NHN 재팬"이 개발한 메신저로, 일본 인구의 70% 이상이 사용하고 있는 국민 메신저

- (승차 공유 서비스 도입) 홋카이도 텐시오초(町)는 교통 인프라가 상대적으로 열위한 지역으로 주민 간 승차 공유 서비스인 “notteco”를 도입하여 교통수단이 부족한 주민의 이동 편의를 개선하며, 차주 또는 운전자는 연료비 절감 효과를 누릴 수 있도록 하고 있음
- (고령층 디지털 교육 지원) 아이치현(縣)은 지자체에서 추천받은 고령의 후보자를 교육하여 디지털 서포터로 양성한 뒤 이들이 다시 디지털 역량이 부족한 타 고령층을 대상으로 스마트폰 사용, 비대면 결제 등 눈높이 교육을 실시하는 지원사업을 수행 중
- (스타트업, 벤처기업 기반의 DX 실증사업) 히로시마현(縣)은 AI, IoT, 빅데이터 분야의 우수 기술을 보유한 스타트업 및 벤처기업을 지원하고 기업의 기술 및 제품을 바탕으로 산업, 관광, 교통 등 지자체 과제 해결을 목표로 하는 실증사업을 진행하고 있음³²⁾
- (디지털 추진 조직 신설) 미에현(縣)은 ‘21.4월 “디지털 사회 추진국”을 설립하여 스마트 지자체를 슬로건으로 인공지능 도입, 업무 자동화, 페이퍼리스 등의 디지털 전환 과제를 추진 중

③ (인재 육성 및 채용) 기존 직원의 디지털, IT 연수 기회 확대 및 디지털 관련 직군 신규 및 경력직원 채용 등

- (디지털 및 IT 연수 기회 확대) 도치기현(縣)은 지자체 내 DX 추진 실적이 있는 기업과 제휴하여 직원의 디지털 역량 확대를 위한 연수를 실시하고 있으며, 미에현(縣)은 직원들에게 AI 및 업무 자동화 프로젝트 관련 필드워크 기회를 제공
- (디지털 직군 신규 채용) 가나가와현(縣) 요코하마시(市)는 디지털 관련 직군 채용을 확대하여 행정업무 디지털화 및 지자체 IT시스템 개발·운용 분야에 신규 채용 인력을 적극 배치하고 있음
- (IT시스템 관련 경력직 채용) 야마나시현(縣) 고후시(市)는 디지털, IT시스템 부문에 대해 고경력 직원을 재채용하여 디지털 관련 추진 조직에 배치하고 있음

④ (업무 방식 및 환경 개선) 거점 오피스 신설, 재택근무 시행, 워케이션³³⁾ 추진 등

- (거점 오피스 신설) 시즈오카현(縣) 가케가와시(市)는 본청 외 2개의 거점 오피스를 신설하여 직원의 통근시간 절감 및 업무 생산성 개선을 추진 중

32) 히로시마현(縣)은 “D-EGGS Project” 라는 이름으로 실증사업을 진행하고 있으며, 주요 사례로는 “AI 제안 관광 서비스”, “시각 장애인을 위한 보행 네비게이션” 등이 있음

33) 일(Work)과 휴가(Vacation)의 합성어로 원하는 곳에서 업무와 휴가를 동시에 할 수 있는 새로운 근무제도

- (재택근무 시행) 교토부(府)는 코로나19 이후 재택근무를 활성화하고 기존의 종이 출근부를 폐지하여 온라인 근태 관리를 실시
 - (위케이션 추진) 와카야마현(縣)은 위케이션을 추진하고 있는 외부 민간 기업 유치를 위해 전용 비즈니스 오피스 개설, 지역주민과의 교류 및 각종 체험 프로그램을 신설
- 아울러, OneHR은 지자체의 성공적인 디지털 전환 추진을 위한 주요 고려 사항을 제시
- ▲장기적인 디지털 전환 계획 수립과 지속적인 노력, ▲디지털 전환에 대한 이해와 예산 확보, ▲전사적 디지털 전환 추진체계 구축 및 부서간 협업, ▲직원의 IT기술 숙련도 향상 및 보안 대책 마련, ▲디지털 전환에 따른 업무재설계(BPR³⁴) 추진 등

34) Business Process Reengineering, 조직의 경영 내용 및 목표 달성에 가장 적합하도록 조직의 형태, 업무 내용, 분야 등을 재설계하는 것

NEWS 8

영국, 지역 공공 서비스의 회복탄력성과 비용 효율성을 위한 디지털 혁신 추진³⁵⁾

- 디지털화를 통해 운영되는 기술 주도의 시대에 시민들은 국가와 중앙 정부의 효과적인 서비스 제공을 원하며, 기술 발전에 적응한 국가들은 공공 서비스를 효율적으로 운영 중
 - 이러한 추세에 따라 영국은 지역 공공 서비스를 디지털 혁신을 통해 회복탄력성, 비용 효율성, 서비스 품질, 업무 효율성과 자원 접근성을 향상하고자 함
 - 정부 및 기업 대상 경영·기술·정책 컨설팅 기업 ICF Wakefield에 따르면, 연방 정부 기관의 91%가 디지털 전환에 성공한 가운데, '24년에는 많은 지방 정부 기관이 공공 서비스 제공, 지역 사회 참여, 효율성, 비용 절감을 위해 디지털 전환을 우선시할 것을 기대
- 팬데믹 이후 영국 정부는 지방 공공 부문 변화를 위한 다양한 기술 채택 및 전환을 추진 중이며, 영국 정부가 다양한 기술을 채택하고 전환하기 위한 몇 가지 방법은 아래와 같음
 - ① 효율성을 위한 디지털 전환
 - 정부는 업무 프로세스 자동화와 클라우드 기술을 활용하여 서류 작업을 최소화하는 등 단조로운 행정 부담을 줄이고 불필요한 비용을 절감 가능
 - ② 데이터 기반 의사 결정
 - 데이터 분석 및 디지털 시스템을 활용해 요구사항을 분석하고 개선 필요 영역을 사전에 발굴하는 등 미래 추세 예측이 가능하며, 이를 통해 연방 정부는 자원 할당을 최적화
 - ③ 중앙 집중식 서비스 접근성
 - 기존 서버 기반의 서비스 제공 방식을 클라우드 기반으로 전환함으로써 데이터 백업 자동화 등 운영 효율성 및 소외계층을 포함한 모든 시민의 공공 서비스 접근성 확보
 - ④ 사이버 보안 향상
 - 고급 수준의 암호화와 신원 관리 솔루션, AI 탐지 기술을 통해 공공 데이터 보안을 강화하고 공공 행정 조직과 정비 기관의 사이버 인프라 보안 및 복원력을 확보

35) techUK(2024.5), Driving resilience and cost-effectiveness digital innovation in UK local public services

⑤ 최첨단 네트워크 인프라

- 지역 당국과 중앙 정부 간 적절한 소통 및 협업을 위한 워크플로우를 통해 다양한 행정 및 지역 서비스 전반에 걸친 혁신을 주도

○ 종이 서류 기반의 프로세스를 대체하는 것에서부터 자동화 시스템 개발에 이르기까지 정부와 공공 부문은 더 나은 공공 서비스 제공을 위해 다양한 방식으로 기술을 활용하고 있으며, 정부가 기술 도입을 통해 얻을 수 있는 이점은 아래와 같음

① 투명성 촉진

- 행정 시스템 간 내부 협력을 통해 중앙 집중식 시스템을 시행함으로써 정부 프로세스의 각 단계 완료 시 시민과 업무 담당자에게 해당 사항을 알리는 등 업무 투명성을 높임

② 공무원 시간 절감

- 클라우드 기반 디지털 문서화로 공무원들이 다양한 장소에서 파일 접근이 가능하며, 코드 자동화를 통해 중복 작업을 없애고 작업 효율성을 제고

③ 원격 근무 문화 수용

- 원격 근무를 통해 다양한 지역 주민들에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 협력할 수 있고, 전국 여러 지역에서 인재를 채용할 수 있음

④ 비용 효율적 접근

- 클라우드 서비스로 장기적인 비용을 절감할 수 있고, 시민들은 공식 문서를 정부 앱과 웹사이트를 통해 디지털 문서로 열람 및 인쇄가 가능

⑤ 공간 절약

- 물리적 문서와 서버 공간을 줄일 수 있어 행정 조직이 거대한 물리적 공간을 임대 하거나 구입할 필요가 없으며, 이 또한 조직의 비용 절감에 도움이 됨

○ 디지털 전환은 영국의 공공 서비스 관련 조직 전반에 걸쳐 회복탄력성과 비용 효율성을 크게 향상할 수 있는 잠재력을 갖고 있으며, 자동화를 통해 자원 할당을 최적화하고 다양한 부서 간 협력을 촉진하여 시민 중심적이고 효과적인 공공 서비스를 구축할 수 있음

NEWS 9 ▶ 캘리포니아, 일부 정부 기능에 AI 도입³⁶⁾

- 캘리포니아 주지사 Gavin Newsom(개빈 뉴섬)은 주 정부가 5개 기업*과 협력하여 6개월간 시범 프로젝트를 통해 공공 서비스를 위한 AI 도구를 개발하고 있다고 발표
 - 이번 프로젝트는 캘리포니아 정부가 생성형 AI 도구를 도입하고 공공 서비스를 개선하기 위한 첫 걸음으로, 생성형 AI 도구들이 정부 주요 부처에서 테스트 될 예정이라고 설명함
- * Deloitte Consulting, LLP(경영 컨설팅), INRIX Inc.(교통 정보 및 분석), Accenture, LLP(IT 컨설팅), Ignite Group, LLC(브랜드 전략 및 마케팅), SymSoft Solutions, LLC(디지털 솔루션 및 웹 개발)
- 캘리포니아는 이러한 생성형 AI를 활용하여 주 정부 부처들이 고객 서비스를 개선하는데 집중할 수 있도록 지원할 계획이며, 세금 및 수수료 관리부, 교통부, 공중 보건부, 보건복지부 등 4개의 부처에서 이 기술을 테스트할 예정임
 - Nick Maduros(닉 마두로스) 국장은 추후 주 정부에 AI 배치를 통하여 세금 및 수수료 기관이 관리하는 프로그램 및 민원 전화를 실시간으로 처리하는 등 업무 효율이 높아질 뿐 아니라 주민들에게 다양한 언어로 건강 및 사회 복지 혜택 정보를 제공할 것을 기대
 - 시범 기간 동안 일반 시민들은 AI 도구를 직접적으로 사용 수 없으나, 주 정부 직원들이 이 기술을 내부적으로 테스트하며, 해당 기간 동안 생성형 AI의 가능성과 잠재적 위험*을 평가
- * 잠재적인 문제점은 일자리 손실, 잘못된 정보 제공, 개인 정보 보호 문제 등이 포함되며, 주 정부는 이러한 문제 예방을 위한 감독 체계를 강화하고 AI의 사용 범위와 효과를 평가할 계획
- 테스트가 성공적으로 진행 될 시 주 정부는 AI의 광범위한 적용 대책을 고려할 것
- 캘리포니아의 시범 프로젝트에 대한 또 다른 시선
 - 캘리포니아 주 정부는 현재 5개의 기업과 각각 1달러의 비용으로 시범 기간 동안 생성형 AI의 성능과 비용 대비 효과를 평가한 후 장기 사용을 위한 계약을 고려할 계획
 - 반면 현재 캘리포니아 주는 AI 도입의 경제적 타당성 관련 논의가 이루어지지 않는 상태로, 주 공무원과 학계 전문가들은 AI 기술이 정부 기관의 효율성을 높이는 데 도움이 되는 것은 동의하지만 잠재적 위험에 대한 철저한 평가가 필요하다는 목소리를 내고 있음

36) Inc.com(2024.5) California to debut AI for some government functions

- 마이크로소프트(Microsoft)社は 미국 정보기관(CIA, FBI 등)의 일급 기밀 정보 처리용으로 특수 설계된 오프라인 생성형 AI 모델을 개발
 - 미국의 정보기관들은 생성형 AI 활용 시 데이터 처리를 위해 온라인 클라우드 서비스에 의존해야 하므로 의도하지 않은 기밀 정보 유출 가능성에 대한 우려가 제기되어 왔음
 - ※ ChatGPT는 일반적으로 Microsoft에서 제공하는 클라우드 서버에서 실행되므로 실제 데이터 유출 및 감청 위험이 발생할 수 있음. 이와 관련하여 CIA는 이번 마이크로소프트 신모델과 무관하게 2023년 ChatGPT 기반 서비스를 만들 계획을 밝힌 바 있음
 - 이에 따라 GPT-4를 기반으로 하는 이 시스템은 인터넷과 분리된 이른바 '에어갭(air gap)' 환경을 통해 미국 정부 전용 네트워크상에서만 접근이 가능하므로, 시스템 보안성 보장과 기밀 정보 침해 방지가 가능
- 마이크로소프트는 18개월 동안 미국 아이오와(Iowa) 소재 AI 슈퍼컴퓨터를 개선하여 사용자가 제공한 파일을 읽을 수 있도록 GPT-4 모델을 설계
 - 2024년 5월 초부터 운영에 들어간 이 시스템은 현재 미국 정보기관들의 테스트와 인증을 거치고 있으며, 최대 10,000명까지 접속이 가능
 - 이번 모델은 파일을 읽기만 하고 학습은 하지 않기 때문에 기밀 정보의 마이크로소프트 플랫폼으로의 유입을 방지
- 한편, 정보기관의 주요 데이터 분석에 GPT-4를 활용할 때 부정확한 정보 제공이나 요약(구성) 및 결론 도출 가능성도 배제할 수 없음
 - 적용 시스템은 데이터베이스가 아니라 통계적 확률에 따라 작동하기 때문에 인터넷과 같은 외부 출처 정보에 대한 액세스 차단으로 인해 결과물의 품질 열화 가능성이 존재
 - 따라서, 이 시스템의 감독 수단, 사용 제한 요건 및 정확성에 대한 감사 등에 대한 대비책이 마련될 것으로 예상

37) Bloomberg(2024.5), Microsoft Creates Top Secret Generative AI Service for US Spies,

NEWS
11NASCIO의 Midyear 2024 컨퍼런스 요약³⁸⁾

- 주 정보기술 최고 책임자협회(NASCIO)는 2024 NASCIO Midyear 컨퍼런스를 개최하여, 최신 기술 동향과 혁신을 공유하며 주 정부의 IT 운영 지원을 위한 방안을 논의
 - 올해 주요 중점 영역에는 생성형 AI, 데이터 관리, 접근성 및 거버넌스, 사이버 보안 및 위험관리, 현대화 및 디지털 고객 경험에 중점을 둔 인공지능(AI) 등이 포함
 - 인공지능은 올해 NASCIO 10대 기술 우선순위 목록에 역사상 처음으로 이름을 올렸으며 이는 인공지능을 비롯한 신흥 기술이 주, 지역 및 교육(SLED) 기술 분야에서 현재와 미래에 주요한 역할을 하고 있음을 의미
- (인공지능) 자연어 처리, 작업 자동화, 이미지 인식, 스마트한 정책 결정 등 인공지능의 다양한 응용을 통해 주 및 지방 정부의 시민 소통과 업무 수행 방식의 변화를 전망
 - 생성형 AI를 수용하고 활용하는 것에 대한 전망만큼 AI가 모든 문제에 대한 해결책이 아님을 이해하고 주의할 필요가 있음을 인지해야 함
 - 각 주의 최고정보책임자(CIO)는 적절한 정책과 프레임워크를 수립하고, 생성형 AI의 잠재적 영향을 연구하며, 이해관계자들 간 개방적이고 정직한 토론 문화를 조성해야 함
 - 위험 평가, 조달 및 계약, 인력, 형평성 및 접근성에 대한 사항 또한 최우선으로 고려*
 - * 생성형 AI 사용을 위한 적절한 거버넌스 프레임워크의 개발과 다양한 활용 사례를 통한 생성형 AI의 기능을 시험할 기회를 우선적으로 고려 중
- ※ 매사추세츠 주의 경우 AI 활용 사례를 개발할 안전한 장소를 제공하는 인벤토리 및 AI 로드맵 제작, 강력한 거버넌스 프로세스를 구체화하는 등 행정부의 AI 관련 지침을 발표하였으며, 코네티컷 주의 경우 사용자가 어떤 기술을 사용 중인지 알 수 있는 'AI 모델카드'를 개발
 - * 개발자, 모델 버전, 용도, 평가 데이터, 훈련 데이터, 윤리적 고려사항 등 정보를 포함
- IT 기업은 보안, 개인정보 보호, 형평성 및 접근성, 데이터 거버넌스가 최우선 과제임을 이해하고 AI와 그 사용에 관한 규정 및 정책의 발전 추이를 지속적으로 파악해야 하며, 보안 및 개인정보 보호 분야 기업의 경우, AI 실행을 위한 모든 단계에 엄격한 보안 및 개인정보 보호 조치에 대한 요구에 대응해야 함.

38) TD SYNnex(2024.5) ICYMI: NASCIO's Midyear Conference Rundown

- **(데이터 관리, 접근성, 거버넌스)** 생성형 AI의 빠른 발전 및 도입과 동시에 데이터 관리 및 품질에 대한 우려가 제기되며, AI 등 신흥 기술이 요구하는 기준을 만족하기 위한 관리가 필요
 - 곧 발표될 NASCIO와 Ernst & Young LLP(EY)에서 실시한 설문에서 응답자 96%가 생성형 AI 도입이 증가함에 따라 더 나은 데이터 관리가 요구되고 있다고 응답하였으며, 많은 주에서 데이터 품질, 관리, 접근성이 일상 업무에서 필수적임을 인지
 - 워싱턴 DC의 경우 90년대부터 정부의 투명성을 높이고 대중의 역량을 강화하기 위해 오픈 데이터 플랫폼을 개시하고 누구나 데이터를 탐색할 수 있도록 하였으나 데이터의 가용성과 별개로 사용자가 플랫폼을 탐색할 때 이니셔티브를 파악하는 데에 어려움을 겪는 것을 인식 하여 생성형 AI와 지리 공간 분석을 사용하는 ‘DC Compass’를 구축*
 - * 사용자가 텍스트 혹은 음성으로 오픈 데이터에 대해 질문할 수 있는 AI 어시스턴트 존재
 - 데이터 관리, 접근성, 거버넌스와 관련한 문제를 해결하기 위해서는 단기적으로는 주 및 지역 기관과 협력하여 추후 신흥 기술을 채택할 때 더욱 혁신적인 태도를 추구해야 함

- **(사이버 보안 및 위험관리)** 사이버 보안은 지속적으로 국가적 위협을 초래하고 있으며 AI와 같은 자원에 접근이 용이해지면서 악의적인 위협은 더욱 정교해짐. 높은 우선순위에 있는 보안 분야에는 선거, 의료, 교육, 및 수자원 관리 시설이 포함됨
 - 사이버 보안은 많은 사람의 참여(all-hands-on-deck)와 국가 전체의 협력을 요하는 접근방식을 요구하며 제로 트러스트³⁹⁾와 같은 안전한 프레임워크 내에서 운영이 필요
 - 피싱(Phishing) 사건이 증가하여 이에 대응하기 위해 연방 차원에서 피싱 저항 다중 인증(MFA)⁴⁰⁾ 추진을 고려하고 있으며 이러한 조치는 SLED 부문에 지원 및 지침을 제공하는 데에 도움이 될 것으로 전망
 - FY25로 접어들면서, 소프트웨어 및 방화벽 보호, 백업 시스템 확보, 시스템 전반의 다중 인증, 클라우드 백업 프로세스와 같은 사이버 보안 태세를 강화 도구에 대한 수요가 지속되고 있으며, 데이터 출처를 공개하지 않은 채 도구 및 솔루션을 제안하지 말 것을 경고.

39) 제로 트러스트(Zero Trust): 조직 네트워크 내·외부에 있는 모든 주체가 신뢰 영역으로 간주되는 조직 내부 네트워크의 자원 또는 데이터에 접근할 때 강한 인증, 정교한 접근 통제 그리고 지속적 모니터링 등을 통해 신뢰할 수 있는 이용자인지 지속적으로 검증·확인함으로써 위협을 완화하는 새로운 보안 프레임워크(TTA 정보통신용어사전)

40) 다중 인증(multi-factor authentication, MFA): 최소 두 가지 이상의 인증 요소를 이용한 본인 인증(TTA 정보통신용어사전)

- **(현대화와 디지털 고객 경험)** 민첩성, 책임성, 투명성, 형평성, 효율성, 그리고 적응성을 제공하는 맞춤형 서비스의 중요성이 강조되고 있으며 고객 경험 향상을 최우선 과제로 함
 - 고객 경험을 중심으로 한 현대화 및 디지털화는 모든 SLED 부문에 영향을 미침
 - 모든 사람의 신원을 확인하는 것에 중점을 두고 있으며, 주 내에서 운전면허증을 소지하지 않은 10 ~ 15%의 사람에 대한 격차를 해소할 수 있는 개별 솔루션이 필요. 또한 접근성 관련 문제를 해결하기 위해 조지아 주에서는 Kroger 식료품점에 DMV 키오스크를 설치하여 주민들이 차량등록을 한 번에 갱신할 수 있는 시범 프로그램을 운영 중
 - 고객 경험 향상을 위해 각 주의 고유한 문제점을 고려하여 맞춤형 서비스를 제공해야 하고, 서비스 제공 간소화, 실시간 통찰 제공, 보안 및 프라이버시 강화, 형평성과 접근성의 격차 해소 측면에서의 목표 달성 방식에 대한 논의가 필요